Смятане на граници на редици

① Проверява се дали границата е неопределеност.

Неопределености: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0.\infty, \infty-\infty, 1^{\infty}, 0^{0}, \infty^{0}$

Във всички останали случаи границата е ясна и няма нужда от каквито и да било сметки!

Определености: нека $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \neq 0,\infty$, $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b \neq 0,\infty$. Тогава:

$a_n \pm b_n \to a \pm b$, $a_n b_n \to ab$, $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$, $a_n^{b_n} \to a^{b}$

$a_n.0 \to 0$, $\frac{0}{a_n} \to 0$, $\frac{a_n}{0} \to sign(a)\infty$, $a_n^{0} \to 1$, $0.0 \to 0$

$a_n.\infty \to sign(a)\infty$, $\frac{a_n}{\infty} \to 0$, $\frac{\infty}{a_n} \to sign(a)\infty$, $\infty+0 \to \infty$, $\infty+\infty \to \infty$

$\infty \pm a_n \to \infty$, $-\infty \pm a_n \to -\infty$, $\frac{0}{\infty} \to 0$, $\frac{\infty}{0} \to sign(0)\infty$, $\infty.\infty \to \infty$

$a^{0} \to 1$, $1^{0} \to 1$, $1^{a_n} \to 1$, $0^{a_n} \to \begin{cases} 0, & a_n \to a > 0 \\ \infty, & a_n \to a < 0 \end{cases}$, $0^{\infty} \to 0$,

$\infty^{\infty} \to \infty$, $\infty^{-\infty} \to 0$

$\infty^{a_n} \to \begin{cases} \infty, & a_n \to a > 0 \\ 0, & a_n \to a < 0 \end{cases}$

! Когато трябва да се сметне $a_n^{b_n} \to ?$ обикновено е добре да се запише $a_n^{b_n} = e^{b_n \ln a_n}$ и тогава $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} b_n \ln a_n}$. Изобщо, когато имаме $f(x)^{g(x)}$ е удобно: $f^{g} = e^{g \ln f}$.

Примери: (а) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{n}} = \left[\frac{2}{\infty}\right] = 0$, понеже $n^{\alpha} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$ ако $\alpha > 0$

(б) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2+\cos n}{\ln(n+3)} = \frac{\text{ограничена}}{\infty} = 0$, т.е. тъй като $-1 \le \cos n \le 1$, то $1 \le 2+\cos n \le 3 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} \le \lim\limits_{n\to\infty} \frac{2+\cos n}{\ln(n+3)} \le \lim\limits_{n\to\infty} \frac{3}{\ln(n+3)}$ и от

лемата за полицаите следва, че $\longrightarrow 0 \longleftarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2+\cos n}{\ln(n+3)} = 0$.

! Тук $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n}$ въобще не е приложимо, тъй като $\lim\limits_{n\to\infty}(2+\cos n)$ не съществува. (Докажете, че не съществуват границите $\lim\limits_{n\to\infty} \sin n$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \cos n$.)

!! Горните определености и неопределености трябва да се разбират в следния смисъл.

Например, определеност $\frac{a}{\infty}$ означава: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$, където $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a=const$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, т.е. винаги когато това е изпълнено, независимо от това какви са редиците, то границата е 0, т.е. например $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2+5/n}{n+10}=\left[\frac{2}{\infty}\right]=0$ или $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2+\frac{1000}{n^2}}{\sqrt{n}-1000}=\left[\frac{2}{\infty}\right]=0$.

Когато имаме неопределеност:

Например $\frac{0}{0}$ означава: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$, където $\left|\begin{array}{l} a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \\ b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \end{array}\right.$.

В общия случай тази граница може да е всяко реално число.

Например: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2/n+1}{\frac{3}{n}}=\left[\frac{0}{0}\right]=\frac{2}{3}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2/n+1}{10/n}=\left[\frac{0}{0}\right]=\frac{2}{10}$.

Но $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{0}{2/n}=\left[\frac{0}{0}\right]$, но всъщност тук всички членове на редицата са 0, т.е. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{0}{2/n}=0$. Или $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{0}{b_n}=0$ винаги.

Или $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^{b_n}$ и $a_n\xrightarrow[n\to\infty]{}1$, $b_n\to\infty$, т.е. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^{b_n}=\left[1^{\infty}\right]$ и тази граница може да е всяко реално число. Например, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n=e^2$. Но $\lim\limits_{n\to\infty}1^n=\left[1^{\infty}\right]=1$, както и $\lim\limits_{n\to\infty}1^{b_n}=1$, независимо от редицата b_n. Всички членове са 1.

Или неопределеност ∞^0. Например $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=\left[\infty^0\right]=1$. Или $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(2^n+1)^{1/n}=\left[\infty^0\right]=\lim\limits_{n\to\infty}2\left(1+\frac{1}{2^n}\right)^{1/n}=2\lim\underbrace{\left(1+\frac{1}{2^n}\right)^{1/n}}_{\to 1^0=1}=2$

Но $\lim\limits_{n\to\infty}(n^2+2n+1)^0=\left[\infty^0\right]=1$. Всички членове на редицата са равни на 1.

(2.3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2}-n\right)=[\infty-\infty]$. Рационализираме числителя:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2}-n\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sqrt{n^2+2}-n\right)\left(\sqrt{n^2+2}+n\right)}{\sqrt{n^2+2}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt{n^2+2}+n}=\left[\frac{2}{\infty}\right]=0$$

(2.4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[5]{2n^6+n^2}-\sqrt[7]{3n^8+n^5}\right)=[\infty-\infty]$

Имаме разлика на две безкрайности. Проверяваме дали са от еднакъв порядък, т.е. ако искаме да намерим $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ и $a_n\xrightarrow[n\to\infty]{}\infty$, $b_n\xrightarrow[n\to\infty]{}\infty$, то проверяваме дали $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=const\neq0,\infty$.
Ако $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$ или ∞, то казваме, че $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ са от различен порядък и границата е определена. Ако са от еднакъв порядък тогава е неопределено.

В този случай са от различен порядък, понеже

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[5]{2n^6+n^2}}{\sqrt[7]{3n^8+n^5}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[5]{2n^6}}{\sqrt[7]{3n^8}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[5]{2}}{\sqrt[7]{3}}n^{\frac15-\frac17}=\infty$$

Порядъкът на числителя е $n^{6/5}$, а на знаменателя $n^{8/7}$.

Използвахме, че $2n^6+n^2\sim2n^6$, $3n^8+n^5\sim3n^8$.
Когато $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ са от различен порядък, изваждаме по-големия порядък пред скоби. В този случай $n^{6/5}$. Тогава

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[5]{2n^6+n^2}-\sqrt[7]{3n^8+n^5}\right)=\lim_{n\to\infty}n^{\frac65}\left[\sqrt[5]{2+\frac{1}{n^4}}-n^{\frac87-\frac65}\sqrt[7]{3+\frac{1}{n^3}}\right]=$$

$$\overset{(*)}{=}\lim_{n\to\infty}n^{6/5}\sqrt[5]{2}=\infty,$$ тъй като: $\sqrt[5]{2+\frac{1}{n^4}}\xrightarrow[n\to\infty]{}\sqrt[5]{2}$, $\sqrt[7]{3+\frac{1}{n^3}}\xrightarrow[n\to\infty]{}\sqrt[7]{3}\Rightarrow$

$$n^{8/7-6/5}\sqrt[7]{3+1/n^3}=\frac{\sqrt[7]{3+1/n^3}}{n^{2/35}}\longrightarrow0\Rightarrow\sqrt[5]{2+\frac{1}{n^4}}-n^{8/7-6/5}\sqrt[7]{3+\frac{1}{n^3}}\xrightarrow[n\to\infty]{}\sqrt[5]{2},$$ т.е.

$$\sqrt[5]{2+\frac{1}{n^4}}-n^{8/7-6/5}\sqrt[7]{3+1/n^3}\sim\sqrt[5]{2}\Rightarrow(*)$$

Но в случай (2.3) $\sqrt{n^2+2}$ и n са от еднакъв порядък и тогава се процедира по различен начин. Но ако $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}\neq1$, то горният метод е приложим.
Например: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{2n^2+1}-n\right)=\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\underbrace{\sqrt{2+1/n^2}-1}_{\sim\sqrt2-1\neq0,\infty}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt2-1)n=\infty$

В случай (2.3) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=1$ и този подход е неприложим.

② Ако е неопределеност – по някакъв начин трябва да се отстрани като се използва бързината на растене на редиците $n!, a^n, n^k, \ln n$, важните граници $x^n, \sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{n}, \frac{P_k(n)}{Q_m(n)}, (1+\frac{a}{n})^n, n(\sqrt[n]{a}-1)$.

! По нататък, като разглеждаме граници на функция, ще използваме и по-силни методи: Лопитал, Тейлор и т.н. И тъй като редиците са функции, то заменявайки „n" с „x" минаваме от граница на редица към граница на функция. И ако тази граница на функцията съществува, то съществува и границата на редицата и те са равни. Но от несъществуването на границата на функцията, НЕ следва несъществуването на границата на редицата.

Примери:

(2.1) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{P_k(n)}{Q_m(n)} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_k n^k + a_{k-1}n^{k-1}}{b_m n^m + b_{m-1}n^{m-1}+\dots} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] =$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{n^k\left(a_k + \frac{a_{k-1}}{n}+\dots\right)}{n^m\left(b_m+\frac{b_{m-1}}{n}+\dots\right)} \overset{(*)}{=} \lim_{n\to\infty}\frac{a_k}{b_m}n^{k-m} = \begin{cases} 0, & k<m \\ \operatorname{sign}\left(\frac{a_k}{b_m}\right)\infty, & k>m \\ \frac{a_k}{b_m}, & k=m\end{cases}$$

Обяснение на (*): Тъй като $\frac{a_{k-1}}{n}\xrightarrow[n\to\infty]{}0, \dots \frac{a_i}{n^{k-i}}\xrightarrow[n\to\infty]{}0, i=1,2,\dots,k-1$

то $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_k+\frac{a_{k-1}}{n}+\dots\right)=a_k$, т.е. $a_k+\frac{a_{k-1}}{n}+\dots \sim a_k$ и следователно

$\lim\limits_{n\to\infty} \sim \left(a_k+\frac{a_{k-1}}{n}+\dots\right) = \lim\limits_{n\to\infty} \sim \cdot a_k$.

Аналогично и за $b_m+\frac{b_{m-1}}{n}+\dots \sim b_m \Rightarrow \dots$

(2.2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}+\sin n}{n-\ln n} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$

Имаме: $\sqrt{n}+\sin n \sim \sqrt{n}$, понеже $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}+\sin n}{\sqrt{n}} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{\sin n}{\sqrt{n}}\right) = 1$, понеже $\sin n$ е ограничена и $\sqrt{n}\xrightarrow[n\to\infty]{}\infty$.

$n-\ln n \sim n$, понеже $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n-\ln n}{n} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{\ln n}{n}\right) = 1$, тъй като $\frac{\ln n}{n}\xrightarrow[n\to\infty]{}0$

(последното следва от сравняване бързината на растене на $n, \ln n$)

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}+\sin n}{n-\ln n} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{n} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}} = \left[\frac{1}{\infty}\right] = 0$

(2.5) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[7]{n^3+n^2+1}-\sqrt[7]{n^3+n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$

Тук $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^{3/7}}{n^{3/7}}=1$, т.е. горният метод е неприложим.

Ще използваме формулата: $a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\dots+b^{n-1})$

Докажете я чрез индукция. В случая: $a^7-b^7=(a-b)\sum\limits_{k=0}^{6}a^kb^{6-k}$

Тогава: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[7]{\sim}-\sqrt[7]{\sim}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\left(\sqrt[7]{\sim}-\sqrt[7]{\sim}\right)\sum a^kb^{6-k}}{\sum\limits_{k=0}^{6}a^kb^{6-k}}$, където

$a=\sqrt[7]{n^3+n^2+1}$, $b=\sqrt[7]{n^3+n}$. Оттук

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[7]{\sim}-\sqrt[7]{\sim}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2-n+1}{\sum\limits_{k=0}^{6}a^kb^{6-k}}$. Но $a\sim n^{3/7}$, $b\sim n^{3/7}\Rightarrow$

$a^kb^{6-k}\sim n^{\frac{3k}{7}}n^{\frac{3}{7}(6-k)}$, т.е.

$a^kb^{6-k}\sim n^{18/7}\Rightarrow\sum\limits_{k=0}^{6}a^kb^{6-k}\sim 6n^{18/7}\Rightarrow$

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[7]{\sim}-\sqrt[7]{\sim}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2-n+1}{6n^{18/7}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{6n^{18/7}}=0$

(2.6) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!-2^nn^{100}}{100^n+\ln^{20}(n^{10}+1)}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$

Заменяме редиците с техни еквиваленти, като сравняваме бързината на растене.

Имаме $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{2^n}=\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{n^{100}}=\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^n}{n^{100}}=\infty$. Оттук например, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{2^n\cdot n^{100}}>\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{2^n\cdot 2^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{4^n}=\infty$

Тук използваме, че щом $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^n}{n^{100}}=\infty$, то от известно място нататък е изпълнено $2^n>n^{100}$

За сходимостта е достатъчно да е изпълнено от дадено място нататък, т.е. $\exists n_0\ \forall n > n_0$ е изпълнено.

Тогава за числителя имаме: $n! - 2^n . n^{100} \sim n!$

За знаменателя: $100^n + \ln^{20}(n^{10}+1) \sim 100^n$, понеже при $a > 1$

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a^n}{\ln^{\alpha}(n^{\beta})} = \infty$. Тогава $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n! - 2^n . n^{100}}{100^n + \ln^{20}(n^{10}+1)} =$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n!}{100^n} = \infty$

2.7 $\lim\limits_{n\to\infty} n^3\left(\sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}} - n\sqrt{2}\right) = [\infty . 0]$, понеже $\sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}} \sim n\sqrt{2}$. Рационализиране:

$\lim\limits_{n\to\infty} n^3\left(\sqrt{\sim} - n\sqrt{2}\right) = \lim \frac{n^3\left(\sqrt{\sim} - n\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{\sim} + n\sqrt{2}\right)}{\sqrt{} + n\sqrt{2}}$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^3\left(\sqrt{n^4+1}-n^2\right)}{\sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}}+n\sqrt{2}} = \left[\frac{\infty\cdot 0}{\infty}\right] = \lim_{n\to\infty} \frac{n^3\left(\sqrt{n^4+1}-n^2\right)\left(\sqrt{n^4+1}+n^2\right)}{\left(\sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}}+n\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{n^4+1}+n^2\right)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^3}{(2n\sqrt{2})(2n^2)} = \frac{1}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{8}, \text{ понеже } \begin{cases} \sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}}+n\sqrt{2} \sim 2\sqrt{2}n \\ \sqrt{n^4+1}+n^2 \sim 2n^2 \end{cases}$$

(2.8) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{n^2+4^n}{n+5^n}}$

$$n^2+4^n \sim 4^n,\ n+5^n \sim 5^n \Rightarrow \frac{n^2+4^n}{n+5^n} \sim \left(\frac{4}{5}\right)^n \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2+4^n}{n+5^n}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{4}{5}\right)^n} = \frac{4}{5}$$

Тук можем да заместим, тъй като НЕ Е определеност. Формално горното се записва:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2+4^n}{n+5^n}} = \frac{4}{5} \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1+n^2/4^n}{1+n/5^n}\right)^{1/n} = \frac{4}{5}, \text{ тъй като } \left.\begin{cases} n^2/4^n \to 0 \\ n/5^n \to 0 \\ 1/n \to 0 \end{cases}\right\} \Rightarrow$$

$$\frac{1+n^2/4^n}{1+n/5^n} \to 1,\ \left(\frac{1+n^2/4^n}{1+n/5^n}\right)^{1/n} \to 1^0 = 1.$$

(2.9) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n+1}{n+2}\right)^{\frac{1-\sqrt{n}}{1-n}}$

$$\frac{1-\sqrt{n}}{1-n} \sim \frac{-\sqrt{n}}{-n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0,\ \frac{n+1}{n+2} \to 1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{\frac{1-\sqrt{n}}{1-n}} = 1^0 = 1$$

(2.10) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{3n^2-n+1}{2n^2+3n+1}\right)^{\frac{n^3}{1-n}}$

$$\frac{3n^2-n+1}{2n^2+3n+1} \sim \frac{3}{2},\ \frac{n^3}{1-n} \sim \frac{n^3}{-n} = -n^2 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\sim}{-}\right)^{\frac{n^3}{1-n}} \sim \left(\frac{3}{2}\right)^{-n^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-\infty} = 0$$

(2.11) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt[n^2]{\dfrac{n-1}{n+1}} + \sqrt[n]{3^n n^3+2}\right)$

$$\sqrt[n^2]{\frac{n-1}{n+1}} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{1/n^2} \sim \left[1^{-\frac{1}{\infty}}\right] = \left[1^{-0}\right] = 1$$

$$\sqrt[n]{3^n n^3+2} = \sqrt[n]{3^n n^3}\left(1+\frac{2}{3^n n^3}\right)^{1/n} = 3\left(\sqrt[n]{n}\right)^3\left(1+\frac{2}{3^n n^3}\right)^{1/n}$$

$$\begin{cases} \sqrt[n]{n} \to 1 \\ \frac{2}{3^n n^3} \to 0 \Rightarrow \\ \left(1+\frac{2}{3^n n^3}\right)^{1/n} \sim 1^0 = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{\sim} + \sqrt{\sim}\right) = 1+3 = 4$$

(2.12) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\sqrt{n}} = [1^\infty]$ – неопределеност

Знаем, че $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e$ и ще го използваме.

Всъщност, всеки път когато имаме неопределеност от вида $[1^\infty]$ тя може да се реши като се използва следната граница:

$$\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{f(n)}{g(n)}\right]^{g(n)} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} f(n)}, \text{ ако } \lim_{n\to\infty} g(n) = \infty.$$

В случая $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\sqrt{n}} = \left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \sim e^0 = 1$, т.е. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\sqrt{n}} = 1$

(2.13) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n^2-4n+3}{n^2+3n+2}\right)^n = [1^\infty]$

Ще използваме, че $\left(1+\frac{f}{g}\right)^g \to e^{\lim f}$.

$\left(\frac{n^2-4n+3}{n^2+3n+2}\right)^n = \left(1+\frac{-7n+1}{n^2+3n+2}\right)^n$. Порядъкът на $\frac{-7n+1}{n^2+3n+2}$ е $\frac{1}{n}$, по-точно

$\frac{-7n+1}{n^2+3n+2} \sim -\frac{7}{n}$. Сега можем да продължим по следния начин:

$$\left(1+\frac{-7n+1}{n^2+3n+2}\right)^n = \left(1+\frac{\frac{-7n+1}{n+3+2/n}}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-7n+1}{n+3+2/n}} = e^{-7}$$

(2.14) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1+\sqrt[n]{a}}{2}\right)^n = [1^\infty]$ тъй като $\sqrt[n]{a} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$. Тук $a = \text{const} > 0$

Отново, $\left(\frac{1+\sqrt[n]{a}}{2}\right)^n = \left(1+\frac{\sqrt[n]{a}-1}{2}\right)^n = \left(1+\frac{(1/2)\,n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)}{n}\right)^n$

Сега използваме границата $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt[n]{a}-1\right) = \ln a$. Готово

$$\left(\frac{1+\sqrt[n]{a}}{2}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{\frac{1}{2}\ln a} = e^{\ln\sqrt{a}} = \sqrt{a}.$$

(2.15) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}\right)^n$

Тук $\frac{n}{2n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}} \sim \sqrt[n]{1/2} \to 1$

$\frac{n^2}{2n^2+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}} \sim \sqrt[n]{1/2} \to 1$

$\Bigg\} \Rightarrow \left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}\right)^n \sim 2^n$, но

НЕ можем да заменим тези редици с еквивалентни

Причината е, че $\frac{1}{2^n}\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}\right)^n=\left[\frac{1}{2}\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}+\frac{1}{2}\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}\right]^n=[1^\infty]$

т.е. неопределеност е. Затова отделяме единицата, т.е.

$$\frac{1}{2^n}\left(\sqrt[n]{\sim}+\sqrt[n]{\sim}\right)=\left[1+\frac{1}{2}\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}-1\right)+\frac{1}{2}\left(\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}-1\right)\right]^n=$$

$$=\left[1+\frac{\frac{1}{2}\cdot n\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}-1\right)+\frac{1}{2}\cdot n\left(\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}-1\right)}{n}\right]^n$$

Сега $n\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}-1\right)\longrightarrow \ln\frac{1}{2}$

$n\left(\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}-1\right)\longrightarrow \ln\frac{1}{2}$

Използване, че $n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)\to\ln a$

или $n\left(\sqrt[n]{f(n)}-1\right)\xrightarrow[n\to\infty]{}\ln\left(\lim\limits_{n\to\infty}f(n)\right)$

Окончателно: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\left(\sqrt[n]{\sim}+\sqrt[n]{\sim}\right)^n=\frac{1}{2}$.

(2.16) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{2n^2-5n+3}{n^5+1}}=[0^0]$ – неопределеност

$$\sqrt[n]{\frac{2n^2-5n+3}{n^5+1}}=\left[\frac{n^2(2-5/n+3/n^2)}{n^5(1+1/n^5)}\right]^{1/n}=\frac{1}{\sqrt[n]{n^3}}\left[\frac{2-5/n+3/n^2}{1+1/n^5}\right]^{1/n}$$

$$\left.\begin{array}{l}\sqrt[n]{n^3}=\left(\sqrt[n]{n}\right)^3\longrightarrow 1\\ \left[\frac{2-5/n+3/n^2}{1+1/n^5}\right]^{1/n}\to 2^0=1\end{array}\right\}\Rightarrow \sqrt[n]{\sim}\longrightarrow 1$$